

Сіра вода, очеретяний фільтр, ставок

Carpathian OER Commons — модуль комунальних систем

Michel Garand | 2026-09-29 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

Це машинний переклад англійського оригіналу, EN v0.1, зроблений 2026-09-29. Він попередній, доки його не перевірить читач, для якого українська є рідною мовою; там, де тексти розходяться, чинним є англійський текст.

Рівень зрілості: L1 — спроектовано й оцінено, не випробувано. Кожен рядок вартості — оцінка або ціна з оголошення, позначена як така в розділі 6; кілька кількостей припущено, доки обхід і тест на інфільтрацію їх не замінять. Нічого ще не збудовано. Читайте кожну цифру нижче на цьому рівні й не вище.

Регулюється розділом 2 компендіуму. Жодна дитина не з'являється в цьому модулі в жодній формі. Ділянку не названо; плани ділянки схематичні; фотографії показують лише споруди й системи. Проектні навантаження — це місткість ділянки, використана лише для розрахунку розмірів.

Перенесено з робочого документа про санітарію, EN v0.2, розділи 6, 7, 8.5 і 8.6. Порівняно з документом змінено три речі, як вирішено 2026-09-29: розмір очеретяного фільтра — 5 м² на особу, а не 4; уся використана вода відстоюється в септику перед фільтром, а не лише стоки туалетів; а фільтр відводить воду в поглинальну траншею, тоді як ставок із документа лишається варіантом там, де його дозволять органи влади. Документ розраховано на 25 осіб; кожну кількість тут перераховано на 34.

Дозволи й місцеві правила. Цей модуль — посібник, яким користуються в різних регіонах і країнах за різними законами й настановами. Залежно від того, де, у якому масштабі й для кого його втілюють, можуть знадобитися дозволи, реєстрації чи погодження — на будівництво, воду, санітарію, пожежну безпеку, відходи, харчові продукти чи користування лісом і землею. Розділ 10 фіксує те, що знайдено для України, з датою, і без підпису це не перевірено; читач в іншому місці перевіряє власні правила у відповідних органах до початку будівництва, і ніщо тут цього не замінює.

1. Призначення

Уся використана вода на ділянці — з душів, умивальників, кухні, двох наявних туалетів зі зливом і від промивання відер з туалетів — очищена настільки, щоб повернутися в землю: жировловлювач, септик, засаджене гравійне поле й поглинальна траншея, усе самопливом, і все працює під снігом.

П'ять правил. Ніщо неочищене не доходить до фільтра: кухонні стоки проходять через жировловлювач, а вся використана вода спершу відстоюється в септику. Під поверхнею: вода у фільтрі стоїть на 5–15 см нижче поверхні гравію, тож немає стоячої води, мало запаху й нічого, до чого можна дістатися. Самоплив перед насосами: ланцюг іде вниз схилом — від будівлі до септика, до фільтра, до поглинальної траншеї. Очерет лишають стояти: його косять навесні, а не

восени, бо його підстилка тримає фільтр робочим узимку. Скид визначає ґрунт: розмір поглинальної траншеї задає тест на інфільтрацію, а ставок будують лише там, де його дозволяють органи влади й де витримано його відстані.

Зв'язки. Залежить від: модуля води, чия це використана вода; модуля туалетів, два туалети зі зливом якого несуть близько третини використань; модуля терра прета, вода від промивання відер якого йде до септика; модулів блоку вмивалень, кухні та їдальні — для душів, умивальників і кухні; обходу у фазі 1, під час якого вимірюють ухил землі, глибину до ґрунтових вод, проводять тест на інфільтрацію й вимірюють кожну відстань із розділу 4; письмових запитів із розділу 10. Живить: землю — через поглинальну траншею; або, де дозволено, ставок.

Патерни. Виростає з: ще не названо. Куди долина відводила використану воду і чи залишали для неї якусь вологу землю — це питання до старійшин. Живить: ще не названо. Перегукується з: 104 Site Repair — септик, фільтр і поглинальна траншея на гіршій землі, нижче будівель; 172 Garden Growing Wild — очеретяний фільтр як дика межа, залишена сама собі, крім весняного покосу; 25 Access to Water — кожна його частина поза поясом уздовж потоку й ставка. У напрузі з: 64 Pools and Streams — поглинальна траншея повертає воду непомітно, тоді як ставок документа залишав би видимий кінець; 71 Still Water — ставок, якщо його збудують, є ставком очищення, огороженим і мілким біля берегів, і ніколи не місцем для купання.

2. Умови чинності

Умова	Діапазон, для якого чинний проєкт
Клімат	[set] — гірський; фільтр працює під снігом
Висота	[set]
Розмір групи	capacity: 34 особи, приклад нижче
Потік	близько 2.2 м³ на добу за повної місткості
Ухил	будівля вище септика, вище фільтра, вище траншеї
Ґрунт	проникний, 0.1 м на добу чи більше, для траншеї
Ґрунтові води	щонайменше 1 м нижче дна траншеї, [set]
Санітарія	сухі туалети для двох третин використань

Там, де ґрунт не приймає воду — глина, скеля близько до поверхні чи високі ґрунтові води, — поглинальна траншея не працює, і скидом стає ставок із дозволом або герметична альтернатива, яку назвуть органи влади.

3. Метод розрахунку

Що ви маєте виміряти самі, перш ніж використовувати цей модуль:

- **Ваш потік** — воду, використану за повний день за повної місткості, за лічильником або за падінням рівня в цистерні, і частку кухні в ній.
- **Ваш ухил** — рівні будівлі, септика, фільтра й поглинальної траншеї, за обходом.
- **Ваш ґрунт** — тест на інфільтрацію там, де стоятиме поглинальна траншея, і глибину до ґрунтових вод у найвологіший місяць.
- **Ваші відстані** — як у розділі 4, виміряні рулеткою.

Наш приклад: capacity, 34 особи; greywater_per_person, 55 л на добу, [assumed]; toilet_uses, 5 на добу; bucket_share, дві третини; flush_volume, 5 л, [assumed]; meals_per_day, 3, [assumed]; reed_bed_area, 5 м² на особу; soil_loading, від 16 до 24 л на м² на добу. Значення з файлу параметрів ділянки, що зберігається в майстерні.

3.1 Потік

Потік	Розрахунок	Наш приклад
Душі, умивальники, кухня	34 × 55 л	близько 1,870 л
Туалети зі змивом, використань	34 × 5 × одна третина	близько 57
Туалети зі змивом, вода	57 × 5 л	близько 283 л
Промивання відер	модуль терра прета	[set]
Доба за повної місткості	сума	близько 2.2 м³

Модуль води розраховує джерело на 75 л на особу на добу, 2.55 м³ за повної місткості; близько 2.2 м³ із цього повертається як використана вода. Сіра вода в простих умовах із водопроводом становить від 20 до 30 л на особу на добу там, де води мало, і від 90 до 120 там, де її досить (Morel and Diener, Greywater Management in Low and Middle-Income Countries, Eawag, 2006); 55 л документа збережено, [assumed], доки лічильник їх не замінить.

3.2 Складові

Складова	Розрахунок	Наш приклад
Жировловлювач	EN 1825-2, метод страв	ном. розмір близько 0.5
Септик	3 доби $\times$ 2.2 м ³	близько 6.5 м ³
Перша камера	0.75 об'єму	близько 4.9 м ³
Друга камера	0.25 об'єму	близько 1.6 м ³
Очеретяний фільтр	34 $\times$ 5 м ²	170 м ²
Гравій у фільтрі	170 м ² $\times$ 0.7 м	близько 119 м ³
Дно траншеї	2.2 м ³ $\div$ 16–24 л на м ²	близько 88–132 м ²
Траншея, 0.6 м завширшки	дно $\div$ 0.6 м	близько 147–220 м

Жировловлювач. EN 1825-2 визначає розмір жировловлювача за кількістю страв, об'ємом на страву й коефіцієнтом піку; зі значеннями для заводської їдальні — 5 л на страву й коефіцієнт 20, як їх наводить розрахунковий лист виробника (Zehnder), — 102 страви на добу за 8 годин дають потік близько 0.35 л на секунду й номінальний розмір близько 0.5 там, де вода холодніша за 60 °C. Остаточню його задає власний підрахунок кухні, [set].

Септик. ДБН В.2.5-75:2013, пункт 10.8.3: септики — для витрат до 20 м³ на добу; об'єм щонайменше на три доби витрати — до 5 м³ на добу; дві камери — до 10 м³ на добу, поділені як 0.75 і 0.25. Септик документа приймав лише стоки туалетів зі зливом; тут уся використана вода відстоюється перед фільтром, бо первинне очищення необхідне для фільтра з підповерхневим потоком (Tilley і колеги, Compendium of Sanitation Systems and Technologies, 2014), а сіра вода несе волосся, ворс і жир, які забили б його вхід.

Очеретяний фільтр. Горизонтальний підповерхневий потік, з гідроізоляцією. DWA-A 262 (2017) дає 5 м² на особу для фільтрів із горизонтальним потоком, щонайменше 20 м², і фільтрувальний шар щонайменше 50 см, як переказують німецькі джерела з планування; Tilley і колеги дають від 5 до 10 м². 4 м² на особу з документа — нижче обох; використано 5 м². Насичена глибина близько 0.6 м, з 0.1 м сухого гравію над водою; гравій від 5 до 10 мм у фільтрі й від 50 до 100 мм у зонах входу й виходу (Wafler, Small-Scale Constructed Wetlands, seecon, 2008); рівень води тримають на 5–15 см нижче поверхні регульованим випуском; гідроізоляційна плівка щонайменше 1 мм (DWA-A 262); очерет висаджують приблизно по чотири на м² ранньою весною (UN-Habitat, Constructed Wetlands Manual, 2008).

Поглиналина траншея. Фільтрувальні траншеї приймають до 15 м³ на добу в піщаному, супіщаному чи суглинковому ґрунті, що вбирає щонайменше 0.1 м на добу (ДБН В.2.5-75:2013, пункт 10.8.2). Навантаження взято з таблиці ґрунтів для стоків після септика: від 0.4 до 0.6 галона США на квадратний фут на добу для суглинка, супіску й піщавого суглинка, залежно від структури (Tyler, Hydraulic Wastewater Loading Rates to Soil, University of Wisconsin), тобто близько 16–24 л на м² на добу. Вода після фільтра чистіша за стоки септика, і та сама таблиця дозволяє для неї більше; цей запас тут не використано. Тест на інфільтрацію замінить діапазон; оцінено верхню довжину.

Зима. Фільтр із підповерхневим потоком працює під снігом; фільтри без снігового покриву промерзли й виходили з ладу в сувору зиму, а 15 см мульчі над повітряним прошарком 5 см зберегли один із них робочим за –28 °C (Wallace, Parkin, and Cross, Water Science and Technology, 2001). Підстилку очерету лишають стояти, як передбачає документ; мульчу додають, якщо перша зима покаже промерзання фільтра, [set].

4. Специфікація матеріалів

Кількості для прикладу. Альтернативи названо в проєкті; жодна ще не перевірена тут на ділі.

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Жировловлювач, близько 0.5 л на секунду	1	більший
Септик, дві камери	близько 6.5 м³	бетонні кільця; пластик
Розподільний колодязь, труби	1 комплект	не названо
Гідроізоляційна плівка, 1 мм і більше	близько 204 м²	HDPE; EPDM
Геотекстиль під плівкою й над нею	близько 408 м²	не названо
Гравій, 5–10 мм, крупний на кінцях	близько 119 м³	не названо
Вхідний і вихідний колектори	1 комплект	не названо
Регульований випуск, оглядові точки	1 комплект	коліно донизу
Очерет звичайний	близько 680 рослин	з долини
Гравій для траншеї	близько 66 м³	не названо

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Труба траншеї, 110 мм, перфорована	близько 220 м	дренажна труба
Геотекстиль над траншеєю	близько 220 м ²	не названо

Розміщення, як його спроектовано. Кожна відстань нижче — більша з тих, яких вимагають документи з розділу 10, і кожен вимірюють на місці, перш ніж щось копати; жодної ще не виміряно.

Від	До	Щонайменше
Септик	будь-якої будівлі	5 м
Поглиналина траншея	будь-якого житла	25 м
Очеретяний фільтр	будь-якого житла	25 м, [set]
Кожна частина	джерела, ніколи не вище за схилом	50 м
Кожна частина	потoku й ставка, на схилі	50 м
Кожна частина	місць, де перебувають діти	20 м
Ставок, якщо збудують	будь-якого житла	до 200 м

У знайдених нормах не встановлено відстані для очеретяного фільтра; 25 м поглинальної траншеї використано, доки не надійде відповідь на запит. Поглинальна траншея також стоїть поза водоохоронною зоною потоку, яка ширша за смугу і в якій поля фільтрації не дозволені (розділ 10). Якщо ставок вважатимуть біологічним ставком за нормами, його відстань від житла — 200 м.

Планування, як його спроектовано. Будівля, жировловлювач, септик, розподільний колодязь, очеретяний фільтр і поглинальна траншея в одну лінію вниз схилом, кожна нижче попередньої; фільтр на гіршій землі, з гідроізоляцією, рівний упоперек, із подачею на всю ширину; поглинальна траншея нижче за схилом від усього й вище за схилом від нічого, з чого п'ють. Накреслено лише як співвідношення; решту визначає обхід.

Ставок як варіант. Ставок документа: близько 25 м², мілкий, з гідроізоляцією, засаджений, огорожений, із хврткою, мілкий біля берегів, що приймає лише воду після фільтра. Такий ставок мало очищає в холодні місяці й потребує боротьби з комарами (SSWM, Waste Stabilisation Ponds);

це середовище існування й видимий кінець, а не крок очищення, і його будують лише там, де витримано відстань і є дозвіл із розділу 10. Документ оцінив його в 37,200 грн на 25 осіб — плівка, земляні роботи, огорожа й хвіртка — поза підсумком нижче.

5. Будівництво

Крок	Фах	Час	Якщо зробити не в тому порядку
Відповіді на запити	домогосподарство	[from L2]	дозвіл відхилено
Обхід, рівні, інфільтрація	домогосп.	[from L2]	траншея не діє
Котловани: септик, фільтр, траншея	екскав.	[from L2]	[from L2]
Септик і жировловлювач	будівельник	[from L2]	[from L2]
Плівка у фільтрі, гравій	будівельник	[from L2]	плівку порвано
Колектори, випуск, труби	сантехнік	[from L2]	потік в обхід
Траншею укладено, засипано	будівельник	[from L2]	[from L2]
Очерет, рання весна	домогосподарство	[from L2]	погане вкорінення
Заповнено, потік перевірено	сантехнік	[from L2]	калюжі зверху

6. Вартість

Оцінки, а не комерційні пропозиції: кожен рядок — або ціна, яку вказав український продавець чи надавач послуг, переглянута 2026-09-29, або власна оцінка документа про санітарію на осінь 2026 року, позначена «документ». Місце: не комерційна пропозиція; західноукраїнські оголошення, де їх знайдено, інакше загальнонаціональні. Курс: exchange_rate, 52 грн за євро, курс Національного банку на середину вересня 2026 року, округлений.

6.1 Попереднє очищення

Позиція	грн	EUR	Підстава
Жировловлювач, 0.5 л на секунду	4,876	94	оцінка, оголошення
Септик, близько 6.5 м³	97,500	1,875	документ, перераховано
Розподільний колодязь, труби	10,000	192	документ
Проміжний підсумок	112,376	2,161	

Септик — це 45,000 грн документа за 3 м³, перераховані на 6.5 м³, [assumed]; пластиковий резервуар на 3,000 л продається за 30,330 грн, а бетонне кільце 1.5 м — за 4,075 грн, для комерційної пропозиції, яка замінить оцінку.

6.2 Очеретяний фільтр, 170 м²

Позиція	грн	EUR	Підстава
Плівка, 204 м², ставка документа	102,000	1,962	докум., перерах.
Геотекстиль, 408 м² по 46	18,768	361	оцінка, оголошення
Гравій, 119 м³ з доставкою, 1,100	130,900	2,517	оцінка, оголош.
Колектори, труби, оглядові точки	25,500	490	документ, перерах.
Проміжний підсумок	277,168	5,330	

Плівка — це 60,000 грн документа за 120 м², ті самі 500 грн за м² на 204 м², за співвідношенням плівки й фільтра з документа, [assumed]; геомембрана HDPE 1 мм продається за 134.62 грн за м², а EPDM 0.8 мм — за 492, без монтажу. Колектори — це 15,000 грн документа, перераховані на площу фільтра, [assumed]. Очерет із долини враховано як внесок; куплені 680 рослин за ціною з оголошення 90 грн коштували б 61,200 грн.

6.3 Поглинальна траншея

Позиція	грн	EUR	Підстава
Гравій, 66 м³ з доставкою, 1,100	72,600	1,396	оцінка, оголош.
Труба, 74 × 3 м, 110 мм, по 573	42,402	815	оцінка, оголошення
Геотекстиль, 220 м² по 46	10,120	195	оцінка, оголошення
Проміжний підсумок	125,122	2,406	

6.4 Земляні роботи

Позиція	грн	EUR	Підстава
Екскаватор, 30 годин по 1,187	35,610	685	оголошення; год припущ.
Проміжний підсумок	35,610	685	

6.5 Підсумок

Розділ	грн	EUR
Попереднє очищення	112,376	2,161
Очеретяний фільтр	277,168	5,330
Поглиналина траншея	125,122	2,406
Земляні роботи	35,610	685
Проміжний підсумок будівництва	550,276	10,582
Проектна й санітарна перевірка, 8 відсотків	44,000	846
Резерв на непередбачене, 20 відсотків	110,100	2,117
Загальні зовнішні витрати	704,376	13,546

Порівняно з 281,800 грн документа за попереднє очищення, очеретяний фільтр і ставок на 25 осіб, різниця — це більший фільтр, септик для всієї використаної води, поглиналина траншея й гравій за ціною з доставкою. Поглиналину траншею оцінено за верхньою довжиною, 220 м; тест на інфільтрацію може скоротити її вдвічі. Відсотки — ті самі, що в документі.

Внесок, не включений у підсумок. Очерет звичайний із долини, з дозволу власника землі, висаджений оплачуваними руками.

Поточні витрати. Септик очищають від осаду кожні два–п’ять років (Tilley і колеги, 2014), за ціною з оголошення 4,600 грн за виїзд для до 4 м³ осаду. Жировловлювач чистять щотижня. Очерет косять навесні. Робота оплачувана, [set] годин.

7. Експлуатація й обслуговування

Відповідальна: одна названа доросла особа, оплачувана, із заступником — [from L2].

- **Щотижня:** чистять жировловлювач, його жир — до ємностей терра прета невеликими порціями.
- **Щомісяця:** перевіряють оглядові точки на воду на поверхні; налаштовують рівень випуску.
- **Щокварталу:** оглядають септик; вимірюють його плівку й осад.
- **Навесні:** косять очерет, ніколи восени; обходять землю над поглинальною траншеєю, шукаючи мокрих плям.
- **Кожні два–п’ять років:** септик очищають від осаду.

Як програма пов’язана з цією роботою, описано в модулях програми, у постійному форматі.

8. Види відмов

З проєкту, а не з досвіду.

Відмова	Ранній сигнал	Ремонт і вартість
Вхід фільтра забився	вода на поверхні	очистити зону входу
Жир у фільтрі	сіра плівка біля входу	чистити уловлювач щотижня
Фільтр промерзає	немає скиду в мороз	мульча, 15 см над повітрям
Септик повний	плівка біля виходу	очищення, 4,600 грн
Траншея перенасичена	мокра земля, запах	довша траншея; відпочинок
Плівку проколото	фільтр пересихає	[from L2]
Скид не дозволено	письмова відповідь	ставок із дозволом

9. У чому ми помилилися

Поки нічого: цей модуль ще не збудовано.

10. Нормативні примітки

Країна	Документ, номер, дата	Хто перевірів, дата
Україна	знайдено 2026-09-29, не перевірено — див. нижче	—
Румунія	не перевірено	—
Польща	не перевірено	—
Словаччина	не перевірено	—
Угорщина	не перевірено	—
Сербія	не перевірено	—
Чехія	не перевірено	—

Україна, знайдено й не перевірено. Документи знайдено 2026-09-29 і прочитано у вторинних копіях та офіційних анотаціях, оскільки сайт законодавства був недоступний; кожен читають на zakon.rada.gov.ua і підписують, перш ніж цей рядок вважатиметься перевіреним.

- **ДБН В.2.5-75:2013**, каналізація, зовнішні мережі та споруди, зі Зміною 1: пункт 10.8.3 — септики, як у розділі 3; пункт 10.8.2 — ґрунтове очищення лише в проникних ґрунтах і до 15 м³ на добу; пункт 3.6 — названо біоінженерні споруди з вищими водними рослинами як біофільтром; таблиця 30 з примітками до неї: септики за 5 м і фільтрувальні траншеї за 25 м від житла, біологічні ставки за 200 м для найменших споруд. Відстані для очеретяного фільтра не наведено.
- **Водний кодекс № 213/95-ВР**, ст. 48 і 49: скид забруднювальних речовин у водний об'єкт — спеціальне водокористування, для якого потрібен дозвіл регіонального органу державного агентства водних ресурсів, без винятку за обсягом. Ст. 70: скид лише в установлених межах і ніколи через яри чи низини. Ст. 87: жодних полів фільтрації у водоохоронній зоні. Ст. 88–89: прибережна захисна смуга 25 м, 50 м на схилі, уздовж малих річок і ставків. Чи вважається інфільтрація в ґрунт скидом у водний об'єкт, не перевірено.
- **Постанова КМУ № 321 від 13.03.2002**, порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування: перший дозвіл на скид — короткостроковий, на три роки, з лімітами, розрахованими для кожного випуску.

- **Постанова КМУ № 1100 від 11.09.1996**, зі змінами від 10.12.2025: ліміти скиду встановлюють для кожного водокористувача, без порогу для малих скидачів.
- **ДСанПіН 2.2.4-171-10**, пункт 3.32: каптаж джерела — щонайменше за 50 м від каналізаційних споруд.
- **Наказ МОЗ № 145 від 17.03.2011**, пункт 2.22: вигрібні ями щонайменше за 20 м від житла й місць, де граються діти; тут це взято для септика й поглинальної траншеї як більшу з двох цифр.

Письмові запити: до регіонального органу державного агентства водних ресурсів — чи потребують поглинальна траншея або ставок дозволу на спеціальне водокористування й лімітів; до районної санітарної служби й органу містобудування — відстань для очеретяного фільтра і чи вважається ставок біологічним ставком; до ради — прибережна захисна смуга й водоохоронна зона потоку на ділянці.

11. Примітки щодо адаптації

Проект — це насінина, а не копія: інше місце виростить із нього іншу форму.

- **Сухіша долина:** менше сірої води; фільтр і поглинальна траншея зменшуються разом із потоком; у посуху очерет поливають.
- **Холодніша долина:** фільтр мульчують із першої зими; септик і труби кладуть нижче глибини промерзання.
- **Менша група:** фільтр по 5 м² на особу, ніколи не менше 20 м²; септик на три доби витрати.
- **Більша група:** понад 10 м³ на добу — три камери септика; понад 15 м³ — жодної поглинальної траншеї за знайденими тут нормами.
- **Туалети зі зливом усюди:** потік зростає; перерахувати септик, фільтр і поглинальну траншею.
- **Непроникний ґрунт:** без поглинальної траншеї; ставок із дозволом або те, що назвуть органи влади.

12. Походження й ліцензія

- **Автор:** Michel Garand. [set — інші, як вони самі захочуть бути названими]
- **Чие це знання:** робочий документ про санітарію, EN v0.2; DWA-A 262, 2017, як переказують німецькі джерела з планування; Tilley і колеги, Compendium of Sanitation Systems and Technologies, Eawag, 2014; UN-Habitat, Constructed Wetlands Manual, 2008; Wafler, Small-Scale Constructed Wetlands, seecon, 2008; Wallace, Parkin, and Cross, 2001, — про фільтри в

холодному кліматі; Morel and Diener, Eawag, 2006, — про сіру воду; EN 1825-2 у застосуванні з розрахункового листа виробника; Tyler, University of Wisconsin, — про навантаження на ґрунт; SSWM — про ставки; ДБН В.2.5-75:2013; українські оголошення продавців і надавачів послуг від 2026-09-29 — для цін.

- **Традиційне знання:** не використано. Куди долина відводила використану воду — питання до старійшин.
- **Текст:** CC BY-SA 4.0
- **Креслення й проєкти:** [ліцензія на обладнання — рішення відкрите]
- **Дані вимірювань:** поки немає
- **Gate 1:** рішення домогосподарства, 2026-09-29, записав Michel Garand — v0.1 можна публікувати в теперішньому вигляді, на рівні L1, англійською, українською й німецькою
- **Wartime review:** 2026-09-29, Michel Garand — v0.1 прочитано з огляду на розділ 2 компендіуму; ніщо не вказує на місце ділянки; відстані — це мінімуми документів, а не виміри ділянки; прийнято

13. Що перевірити

- **Запити** — дозвіл на водокористування, відстань для очеретяного фільтра, статус ставка, прибережна захисна смуга й водоохоронна зона.
- **Потік** — greywater_per_person і flush_volume за лічильником.
- **Ухил і ґрунтові води** — за обходом, у найвологіший місяць.
- **Тест на інфільтрацію** — замість soil_loading і довжини поглинальної траншеї.
- **Відстані** — кожен рядок таблиці розміщення, виміряний рулеткою.
- **Жировловлювач** — розмір за стравами кухні.
- **Септик** — комерційна пропозиція замість перерахованої оцінки.
- **Гідроізоляційна плівка** — матеріал вибрано, монтаж оцінено в пропозиції; її площа — за плануванням.
- **Години екскаватора** — за комерційною пропозицією.
- **Значення DWA-A 262** — прочитати в самому стандарті.
- **Український рядок** — кожен документ прочитати й підписати.
- **З L2, після будівництва:** строки будівництва й наслідки порушення порядку в розділі 5; запис обслуговування в розділі 7; ранні сигнали й вартість ремонту в розділі 8; розділ 9.